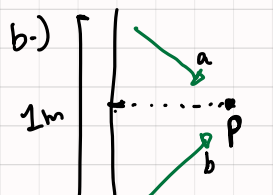


2.6 Em qual das seguintes localizações o campo elétrico é mais intenso?

- Em um ponto a 1 m de uma carga puntiforme de 1 C.
- Em um ponto a 1 m de distância (perpendicular) em relação ao centro de um fio de 1 m de comprimento dotado de 1 C de carga distribuída sobre ele.
- Em um ponto a 1 m de distância (perpendicular) em relação ao centro de uma placa de 1 m^2 de área dotada de 1 C de carga distribuída sobre ela.
- Em um ponto a 1 m da superfície de uma casca esférica dotada de 1 C de carga e com um raio de 1 m.
- Em um ponto a 1 m da superfície de uma casca esférica dotada de 1 C de carga e com um raio de 0,5 m.

Vamos calcular $|\vec{E}|$ para cada alternativa.

$$a.) \vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}$$

b.)  Como o fio é finito não temos geometria simples para usar a Lei de Gauss, dessa forma iremos resolver usando Lei de Coulomb.

- Por simetria podemos afirmar que $F_e = F_a + F_b$, com $|F_a| = |F_b|$, e $F_{ax} = F_{bx}$ e $F_{by} = -F_{ay}$, dessa forma F_e terá apenas componentes x e além disso

$$E_e = 2E_{ax}$$

- calculando então temos:

$$\begin{aligned} E_{ax} &= E_x \cdot \cos\theta = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \cdot x \, dy \\ &= \frac{\lambda \cdot x}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \, dy = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{y}{x^2 (x^2 + y^2)^{1/2}} \right]_0^{0,5} \\ &= \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1/2}{(\frac{1}{4})^{1/2} (x^2 + \frac{1}{4})^{1/2}} \right] = \frac{\lambda x}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x^2 + \frac{1}{4})^{3/2}} \right] \end{aligned}$$



$$1 \text{ C} = 0$$

$$\lambda \cdot l = 1$$

$$Q = \lambda \cdot l$$

Sol. call to A

$$\sqrt{5} \approx \sqrt{4}$$

com $x=1$ temos

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{4})^{\frac{3}{2}}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{(\frac{5}{4})\sqrt{1+\frac{1}{4}}} = \frac{4\lambda}{5\pi\epsilon_0\sqrt{5}} \approx \frac{2\lambda}{5\pi\epsilon_0}$$

ou seja fica

$$E_r \approx \frac{\lambda}{5\pi\epsilon_0} \approx \frac{Q}{5\pi\epsilon_0}$$

(c)

$$2\epsilon = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \epsilon = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$